

MARIE CURIE 1867–1934

De estudiante pobre emigrada de Polonia a descubridora de la **radiactividad**: la primera persona con dos premios Nobel y la mujer que abrió la puerta de la era atómica.



EN EL LABORATORIO,
CON UN FRASCO EN LA
MANO



FOTOGRAFÍA DE ÉPOCA

POLONIO Y RADIO · 1898

Cuatro años removiendo toneladas de mineral en un cobertizo para aislar un gramo de radio: la ciencia como trabajo físico, paciencia y obsesión.



01 CRONOLOGÍA ESENCIAL

1867	1883	1891	1895	1898	1903	1906	1911	1914–18	1934
NACE EN VARSOVIA Maria Skłodowska, en una Polonia ocupada por Rusia	UNIVERSIDAD CLANDESTINA Vetada por mujer, estudia en la "universidad volante" secreta	EMIGRA A PARÍS Física en la Sorbona pasando frío y hambre en una buhardilla	SE CASA CON PIERRE Físico brillante que abandona sus temas para trabajar con ella	POLONIO Y RADIO Dos elementos nuevos y una palabra nueva: "radiactividad"	NOBEL DE FÍSICA Primera mujer Nobel (con Pierre y Becquerel)	MUERE PIERRE Atropellado por un carro. Ella ocupa su cátedra: primera profesora de la Sorbona	NOBEL DE QUÍMICA Primera persona de la historia con dos premios Nobel	LAS "PETITES CURIES" Lleva la radiología al frente de la Gran Guerra	MUERE POR LA RADIACIÓN Anemia aplásica. Sus cuadernos aún son radiactivos hoy

02 LAS 6 CLAVES DE SU CIENCIA

LA RADIATIVIDAD

Su hipótesis revolucionaria: la radiación sale **del interior del átomo**, no de una reacción química ni de la luz. Si el átomo emite energía, el átomo tiene partes — ya no era indivisible. Nació la física nuclear.

DOS ELEMENTOS NUEVOS

La pechblenda era más radiactiva de lo que explicaba su uranio: dentro tenía que haber **algo desconocido**. Así cazó el polonio (bautizado por su patria oprimida) y el radio, un elemento que brillaba en la oscuridad.

8 TONELADAS → 1 GRAMO DE RADIO

MEDIR, NO ESPECULAR

Su arma fue la precisión: con el electrómetro que habían inventado Pierre y su hermano convirtió un fenómeno invisible en **números exactos y comparables**. La radiactividad dependía solo de la cantidad de átomo, no de su forma química.

CIENCIA ABIERTA

Se negó a patentar el método de aislar radio cuando valía una fortuna (el gramo llegó a costar más que 100 kg de oro): **"el radio pertenece a la humanidad"**. Publicó cada paso para que cualquiera pudiera repetirlo.

MEDICINA RADIOLÓGICA

Del radio nació la **radioterapia** contra el cáncer ("curieterapia" se llamó durante décadas), y de su guerra personal, la radiología de urgencia: diagnosticar por dentro sin abrir al paciente.

UNA ESCUELA CIENTÍFICA

Su Instituto del Radio formó a generaciones enteras, con las mujeres siempre bienvenidas. Su hija **Irène ganó otro Nobel en 1935**: la familia con más premios Nobel de la historia (cinco).

03 EL COBERTIZO: LA CIENCIA COMO TRABAJO BRUTO

El laboratorio más famoso de la historia era un **cobertizo con goteras**. La Escuela de Física de París les cedió un antiguo **almacén de disección** con techo de cristal roto: helado en invierno, un horno en verano. Un químico alemán que lo visitó lo describió como un cruce entre un establo y un almacén de patatas.

Allí Marie procesó, sola y a mano, **toneladas de pechblenda** llegadas de las minas de Bohemia: hervía el mineral en calderos de hierro, removiendo horas con una

barra casi tan grande como ella, y luego purificaba mediante **cristalizaciones fraccionadas**, miles de veces, persiguiendo una sustancia cada vez más concentrada.

En 1902 lo logró: **un decigramo de cloruro de radio puro**, suficiente para darle un peso atómico y un lugar en la tabla periódica. Por las noches, los frascos brillaban con una luz azulada en las estanterías. "Nuestros productos preciosos", escribió, "parecían pequeñas luces de hadas". Nadie sabía aún que esa luz los estaba enfermando.

EL COBERTIZO EN CIFRAS

4 años

de trabajo físico (1898–1902) para demostrar que el radio existía

8 t

de mineral procesadas a mano para obtener un solo gramo de radio

×1M

el radio resultó ser un millón de veces más radiactivo que el uranio

1.500

años seguirán siendo radiactivos sus cuadernos: se consultan con protección

04 LAS "PETITES CURIES": LA CIENCIA VA A LA GUERRA

En 1914 no se quedó en el laboratorio. Al estallar la Gran Guerra, Curie comprendió que miles de soldados morían porque los cirujanos operaban a ciegas, sin saber dónde estaba la bala o la esquirla. La solución existía — los rayos X — pero estaba en los hospitales de las ciudades, lejos del frente.

Así que la llevó ella. Convenció a damas ricas para que donaran sus coches, los equipó con aparatos de rayos X y dinamos, aprendió a conducir y a reparar motores, y se

plantó en el frente con su hija Irène, de 17 años, como ayudante. Los soldados bautizaron aquellas furgonetas como "petites Curies". Además creó 200 salas fijas de radiología en hospitales de campaña y formó como operadoras a 150 mujeres voluntarias en cursos acelerados. Intentó incluso donar sus medallas de oro de los Nobel para fundirlas por la guerra; el banco de Francia las rechazó. Compró bonos de guerra con el dinero de los premios.

LA GUERRA EN CIFRAS

20 unidades móviles de rayos X montadas y llevadas al frente

200 salas de radiología fijas instaladas en hospitales de campaña

150 mujeres formadas por ella como operadoras de rayos X

~1M de soldados heridos radiografiados durante la guerra

05 CURIE Y EL MUNDO

EL LINCHAMIENTO DE 1911

Semanas antes de su segundo Nobel, la prensa destapó su relación con el físico Paul Langevin, casado. La llamaron "la extranjera roba-maridos"; una turba rodeó su casa y hubo cinco duelos por su honor. Desde Suecia le sugirieron no ir a recoger el premio. Fue igualmente: "el premio es por mi ciencia, no por mi vida privada".

AMÉRICA Y EL GRAMO DE RADIO

En 1920 la periodista Marie Meloney descubrió, atónita, que la descubridora del radio no podía pagar ni un gramo de radio para investigar. Lanzó una colecta entre las mujeres de EE. UU.: reunieron 100.000 \$ y en 1921 el presidente Harding le entregó el gramo en la Casa Blanca ante una multitud.

LA DINASTÍA NOBEL

Su hija Irène y su yerno Frédéric Joliot-Curie ganaron el Nobel de Química de 1935 por crear radiactividad artificial: elementos radiactivos fabricados por el hombre, base de la medicina nuclear actual. Con los cinco premios de la familia, los Curie siguen siendo la dinastía científica más premiada de la historia.

06 LUCES Y SOMBRAS

LUCES

- Derribó todas las barreras: primera mujer Nobel, primera catedrática de la Sorbona en 650 años de historia, primera persona con dos Nobel — y aún hoy la única con dos Nobel en dos ciencias distintas.
- Puso su ciencia al servicio de todos: sin patentes, publicándolo todo, y en la guerra al volante de sus propias unidades de rayos X.
- Abrió el camino de la física nuclear y la medicina moderna, y de todas las científicas que vinieron detrás.
- Resistencia sin ruido: ni el acoso de la prensa, ni el rechazo de la Academia de Ciencias francesa (la vetó por un voto), ni la enfermedad la apartaron del trabajo.

SOMBRAS

- El precio invisible: nadie conocía el peligro. Ella, Pierre y varios ayudantes enfermaron por la radiación manipulada sin protección; llevaba tubos de radio en el bolsillo de la bata.
- La fiebre del radio: el elemento "milagroso" acabó en cosméticos, aguas tónicas y relojes luminosos; las obreras que pintaban esferas (las Radium Girls) murieron envenenadas mientras la industria lo negaba.
- El acoso que sufrió: atacada por extranjera, por mujer y por libre — el caso Langevin fue un juicio público a su vida privada que ningún científico varón sufrió jamás.

07 POR QUÉ IMPORTÓ AL MUNDO

1

Abrió la era atómica

De su radiactividad salen la energía nuclear, la datación por isótopos, la medicina nuclear... y también, décadas después y contra todo lo que ella defendía, la bomba.

3

Cambió el lugar de la mujer en la ciencia

Demostró con hechos, en la época más hostil imaginable, que la excelencia científica no tiene género — y dejó instituciones que siguieron demostrándolo.

2

Revolucionó la medicina

Radioterapia contra el cáncer y radiología de urgencia: dos pilares de la medicina actual nacen directamente de su laboratorio y de su guerra.

4

Un modelo de ciencia pública

Su renuncia a patentar sigue siendo la referencia del conocimiento abierto frente al beneficio privado: la ciencia como bien común.

"EN LA VIDA NO HAY NADA QUE TEMER, SOLO HAY QUE COMPRENDER"

Su idea central: el miedo se combate con conocimiento. Curie encarnó una ciencia hecha de trabajo tenaz, rigor en la medida y generosidad con los resultados — y pagó con su propia salud el precio de explorar un territorio que nadie había pisado. Murió sin admitir del todo que la sustancia que había descubierto, y que dio la radioterapia al mundo, era también la que la estaba matando.